Fondamenti di elaborazione dei segnali

5. Dalla serie alla trasformata di Fourier

Contenuti

- Dalla serie di Fourier alla trasformata di Fourier
- Proprietà della trasformata di Fourier
  - Linearità, fattore di scala, ritardo, derivata, integrale, dualità
- Trasformate notevoli
  - Rettangolo, impulso, gradino, sinusoidi, triangolo

Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Il limite della serie di Fourier è che si applica solo a segnali periodici
  - Cosa succede se un segnale non è periodico? E' sempre possibile analizzarne il contenuto in termini di componenti frequenziali?
  - Fourier stesso diede la risposta a questa domanda, proponendo la trasformata cui diede il nome
- Vediamo ora come arrivare a questo risultato partendo proprio dalla serie definita nelle lezioni precedenti

Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Partiamo da un caso già visto di segnale periodico: l'onda quadra con ritorno a zero:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t - kT_0}{T}\right)$$

- Conosciamo la serie di Fourier di questo segnale. Se riuscissimo ad approssimarlo con un'onda rettangolare non periodica potremmo ottenere il risultato voluto almeno su una forma d'onda rettangolare:

$$x(t) \approx \Pi\left({}^{t}/_{T}\right)$$

Dalla serie alla trasformata di Fourier

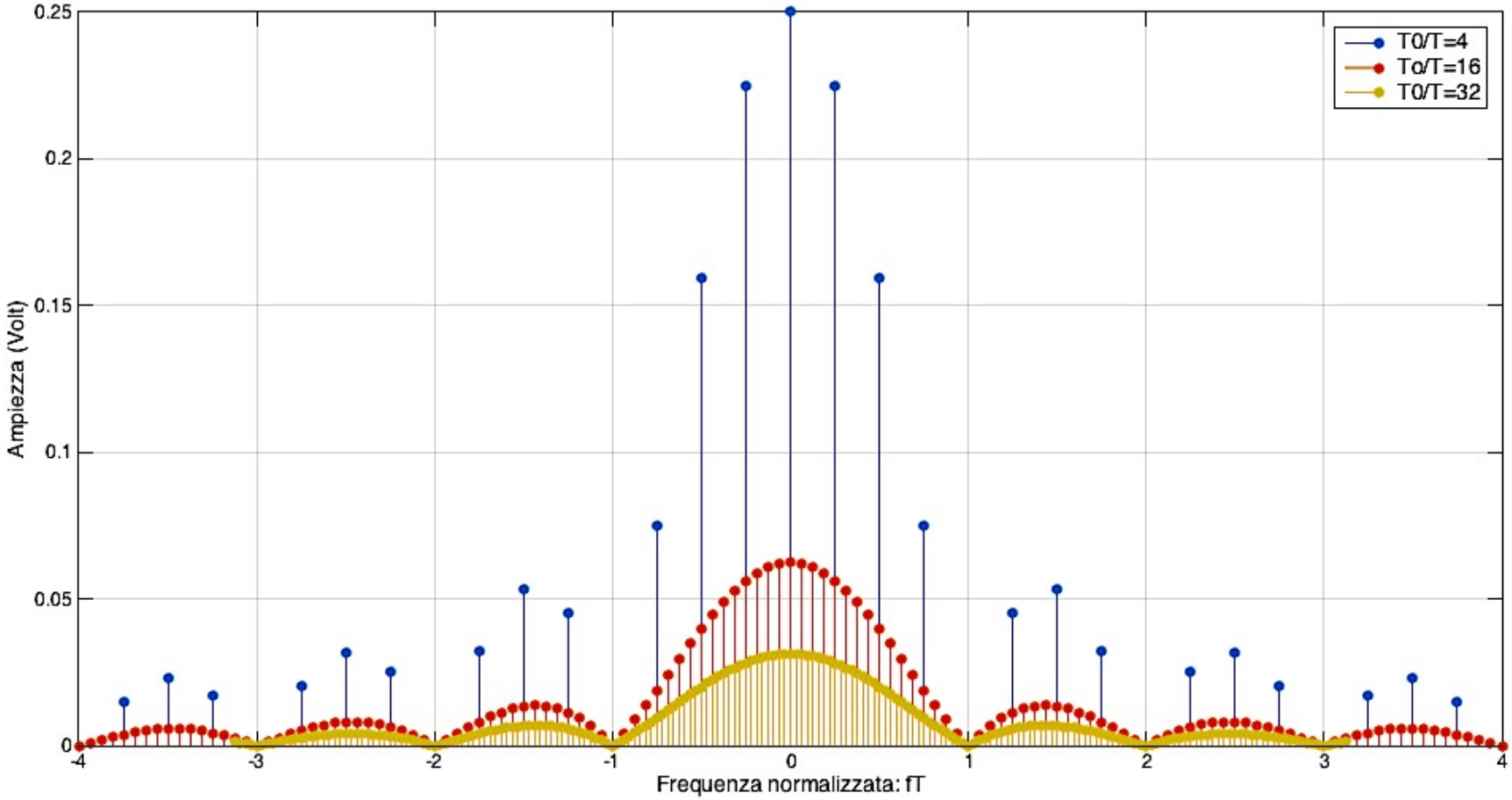
- Apparentemente non è possibile ma, immaginando di mandare T_0 a infinito, la replica successiva del rettangolo si sposterebbe a sua volta all'infinito e l'eguaglianza sarebbe verificata!
- Quello che abbiamo visto per il rettangolo in realtà vale per qualsiasi segnale periodico, distanziando le repliche in modo che rimanga solo la funzione base sullo zero

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} w(t - kT_0) \Longrightarrow w(t) = \lim_{T_0 \to \infty} \{x(t)\}$$

Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Cosa avviene nella serie di Fourier in questa situazione?
  - Abbiamo visto che all'allontanarsi delle repliche (T_0 grande) lo spettro si infittisce (le righe si avvicinano)
    - Le armoniche infatti sono distanti tra loro f_0, inverso di T_0
  - Per contro, l'ampiezza dei coefficienti si riduce per tutte le armoniche all'aumentare del periodo
  - Nella slide seguente, mostriamo gli spettri dell'onda quadra periodica con ritorno a zero per diversi valori del periodo T_0 in relazione alla durata del rettangolo T

Dalla serie alla trasformata di Fourier



Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Al limite, quindi, intuitivamente lo spettro a righe tende a diventare una funzione continua. Dobbiamo però formulare la cosa in maniera più rigorosa
- Definiamo il coefficiente di Fourier modificato:

$$X(kf_0) \triangleq T_0 X_k = \int_{-T_0/2}^{T_0/2} w(t) e^{-2\pi j k f_0 t} dt$$

- E la relativa serie di Fourier modificata:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{-2\pi j k f_0 t} f_0$$

Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Passando al limite per T_0 che tende a infinito abbiamo:

$$\lim_{T_0 \to \infty} x(t) = w(t) = \lim_{f_0 \to 0} \sum_{k=-\infty}^{+\infty} X(kf_0) e^{-2\pi j k f_0 t} f_0$$

- La sommatoria al membro destro dell'eguaglianza tende quindi a un integrale
- Si ottiene lo sviluppo di Fourier di un segnale aperiodico:

$$w(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df$$

Dove sparisce il – a esponente?

Dalla serie alla trasformata di Fourier

- Rimane da capire cosa è X(f) nella formula precedente
  - Per capirlo, applichiamo lo stesso passaggio al limite visto in precedenza, ovvero:

$$X(f) = \lim_{f_0 \to 0} X(kf_0) = \lim_{\substack{T_0 \to \infty \\ f_0 \to 0}} \int_{-T_0/2}^{T_0/2} w(t) e^{-2\pi j k f_0 t} dt = \int_{-\infty}^{+\infty} w(t) e^{-j2\pi f t} dt$$

  - Abbiamo quindi ottenuto le **relazioni diretta e inversa della trasformata di Fourier** per segnali aperiodici, che riportiamo nella slide successiva per memorizzarle

Trasformata di Fourier

- Trasformata di Fourier diretta (rappresentazione in frequenza)

$$W(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} w(t) e^{-j2\pi f t} dt \qquad \boldsymbol{FT}$$

- Trasformata di Fourier inversa (ricostruzione nel tempo)

$$w(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} X(f) e^{j2\pi f t} df \qquad \boldsymbol{IFT}$$

NB. mentre la serie di Fourier è una funzione del tempo, la trasformata di Fourier è funzione della frequenza (la serie è analoga all'anti-trasformata)

Interpretazione della trasformata di Fourier

- Anche in questo caso possiamo provare a dare una interpretazione intuitiva alla trasformata
  - Sappiamo che l'esponenziale complesso coincide con una somma di seni e coseni (Eulero)
  - La trasformata diretta è quindi un'operazione di **analisi in frequenza**: come nella serie proiettiamo il segnale sulle varie sinusoidi, che però possono assumere **frequenze qualsiasi**
  - La trasformata inversa è invece un'operazione di **sintesi nel tempo**: come nella serie sovrapponiamo contributi sinusoidali per ricostruire il segnale, ma le sinusoidi possono assumere **frequenze che variano in modo continuo**

Spettro in frequenza

- Anche in questo caso possiamo parlare di rappresentazione spettrale del segnale
  - *X(f)* è lo spettro (complesso) del segnale *x(t)* e, come nel caso della serie, sarà costituito da un modulo e una fase
  - A differenza della serie, *X(f)* sarà una funzione continua in *f*
  - *x(t)* e *X(f)* costituiscono una 'coppia' di Fourier:

$$x(t) \leftrightarrow X(f)$$

  - Da una rappresentazione posso passare all'altra tramite le operazioni di FT e IFT e l'informazione contenuta è identica

Trasformate notevoli

- Calcolare l'integrale di Fourier in forma chiusa può essere talvolta difficile o impossibile
  - In molti casi si ricorre a calcolo numerico (vedremo in seguito)
  - Esistono anche apparati hw per estrarre lo spettro di un segnale (analizzatori di spettro)
  - In casi più semplici si può eseguire il calcolo manualmente. A questo scopo è possibile partire da alcune trasformate 'notevoli', ovvero trasformate di funzioni comuni che poi possono essere combinate insieme in vario modo
    - Vediamo ora alcune di queste trasformate, altre le vedremo dopo aver introdotto le proprietà dalle FT

Trasformate notevoli: rettangolo

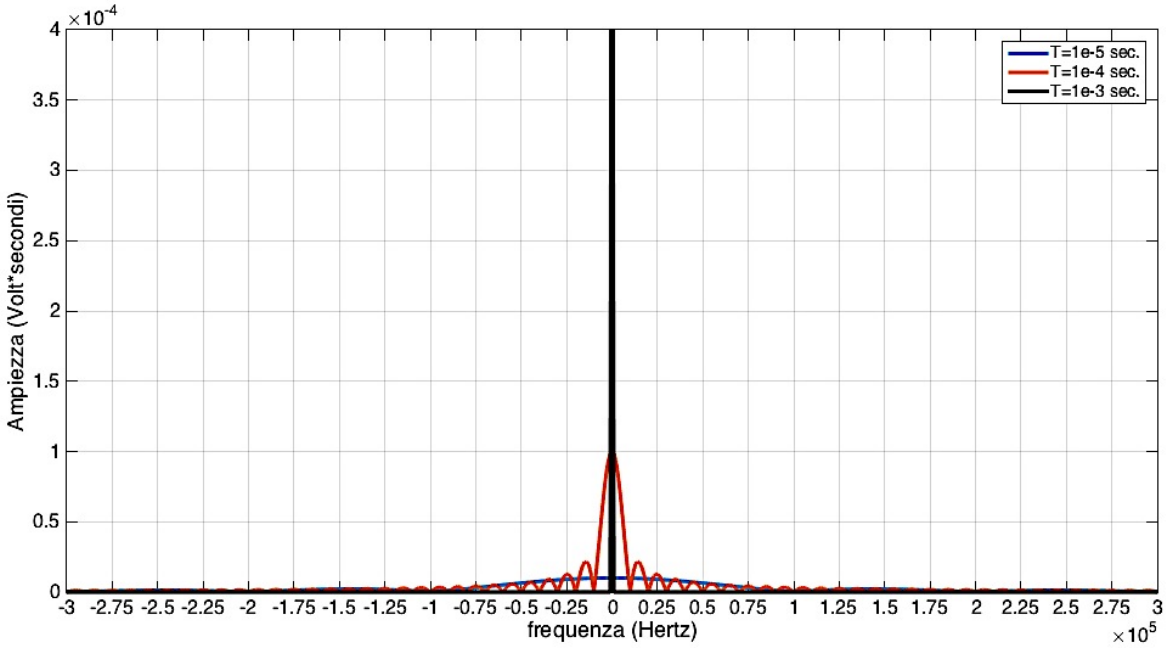
- Consideriamo la funzione rettangolo, una funzione molto comune nell'analisi di segnali.
- In questo caso non è difficile calcolare l'integrale di Fourier

$$x(t) = V_0 \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \rightarrow X(f) = \int_{-T/2}^{T/2} V_0 e^{-2\pi jft}\, dt = \frac{V_0}{2\pi jf}\left[e^{\pi jfT} - e^{-\pi jfT}\right] =$$

$$= \frac{V_0 T}{\pi fT}\frac{\left[e^{\pi jfT} - e^{-\pi jfT}\right]}{2j} = V_0 T \frac{\sin(\pi fT)}{\pi fT} = V_0 T \operatorname{sinc}(fT)$$

Trasformate notevoli: rettangolo

- Nel grafico vediamo rappresentato lo spettro di ampiezza al variare della durata temporale del rettangolo
  - Notiamo che, all'aumentare di T, lo spettro si comprime (durata maggiore nel tempo implica frequenze più basse)



Trasformate notevoli: costante

- Possiamo ottenere la trasformata della funzione costante $x(t)=V_0$ prendendo la funzione rettangolare e portando T a infinito

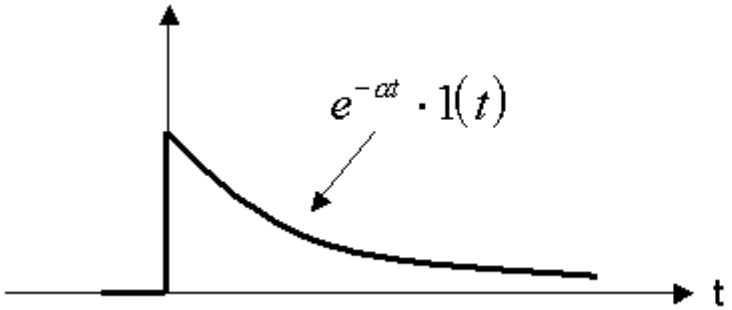
$$x(t) = V_0 \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \rightarrow X(f) = V_0 T \operatorname{sinc}\left(fT\right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{T \rightarrow +\infty} V_0 \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \equiv V_0 \rightarrow V_0 \delta\left(f\right)$$

- Vediamo che la trasformata di una funzione costante nel tempo è una delta di Dirac con area pari all'ampiezza della costante
  - Il segnale costante non ha alcuna frequenza, quindi il suo spettro coincide con la sola componente continua
  - E' l'esempio più evidente della reciprocità dei due domini

Trasformate notevoli: esponenziale

- Un'altra trasformata comune è quella dell'esponenziale causale (è la risposta di un circuito RC, usato per realizzare molti filtri)



$$\Rightarrow \Im\left\{e^{-\alpha t} \cdot 1(t)\right\} \qquad \alpha > 0$$

$$\Im\left\{e^{-\alpha t} \cdot 1(t)\right\} = \int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} \cdot e^{-j2\pi f t}\, dt = \int_0^{+\infty} e^{-(\alpha + j2\pi f)t}\, dt =$$

$$= -\frac{e^{-(\alpha + j2\pi f)t}\Big|_0^{+\infty}}{(\alpha + j2\pi f)} = \frac{1}{\alpha + j2\pi f}$$

Trasformate notevoli: sinusoidi

- Anche i segnali sinusoidali (seno e coseno) sono molto comuni nell'elaborazione di segnali
- La loro trasformata è particolarmente semplice, infatti una sinusoide contiene una sola componente frequenziale, tutte le altre frequenze (inclusa la continua) non daranno contributi

$$x(t) = \cos(2\pi f_0 t) \leftrightarrow X(f) = \frac{1}{2}[\delta(f + f_0) + \delta(f - f_0)]$$

$$x(t) = \sin(2\pi f_0 t) \leftrightarrow X(f) = \frac{j}{2}[\delta(f + f_0) - \delta(f - f_0)]$$

- Come ci si poteva aspettare, abbiamo due impulsi, sulle frequenze positiva e negativa corrispondenti alla frequenza della sinusoide

Proprietà della FT

- A partire da questa poche trasformate notevoli, applicando una serie di proprietà della FT che ora vedremo, è possibile calcolare in maniera semplice lo spettro di molte altre funzioni
  - A seguire, definiamo le proprietà e poi vediamo, a titolo di esempio, come applicarle per ricavare la trasformata di altre funzioni di uso comune

Proprietà della FT: simmetria

- **Simmetria Hermitiana**
  - Come la serie, anche la trasformata gode della simmetrica Hermitiana, purché il segnale di ingresso sia reale

$$x(t) \in \mathbb{R} \Longrightarrow X(f) = X^*(-f)$$

Ovvero:

$$Re\{X(f)\} = Re\{X(-f)\} \quad ; \quad Im\{X(f)\} = -Im\{X(-f)\}$$

$$|X(f)| = |X(-f)| \quad ; \quad \arg\{X(f)\} = -\arg\{X(-f)\}$$

Proprietà della FT: simmetria

- Simmetrie del segnale nel tempo
  - Anche queste proprietà vengono ereditate dalla serie di Fourier: se un segnale è reale e **pari**, la sua trasformata di Fourier è puramente **reale**, mentre se un segnale è reale e **dispari**, la sua trasformata di Fourier è puramente **immaginaria**
  - Quindi, anche per la FT si possono usare espressioni "semplificate"

$$x(t) \in \mathbb{R}\ pari \implies X(f) = 2\int_0^{+\infty} x(t)\cos(2\pi f t)\,dt$$

$$x(t) \in \mathbb{R}\ dispari \implies X(f) = -2j\int_0^{+\infty} x(t)\sin(2\pi f t)\,dt$$

Proprietà della FT: linearità

- Così come la rappresentazione in serie di Fourier, anche la trasformazione secondo Fourier è un'operazione lineare (è un integrale), quindi:

$$\left.\begin{array}{l} x(t) \leftrightarrow X(f) \\ y(t) \leftrightarrow Y(f) \end{array}\right\} \Rightarrow \alpha x(t) + \beta y(t) \leftrightarrow \alpha X(f) + \beta Y(f) \quad \forall \alpha, \beta$$

- Applicando questa proprietà è possibile conoscere immediatamente la trasformata di segnali composti dalla combinazione lineare di segnali noti

23

Proprietà della FT: linearità

- Vediamo ad esempio la trasformata di un coseno rialzato

$$x(t) = V_0 + V_1 \cos(2\pi f_1 t)$$

- Per la linearità, posso ottenere *X(f)* come somma delle trasformate (notevoli) di costante e coseno:

$$\Im\{V_0\} = V_0 \delta(f)$$

$$\Im\{V_1 \cos(2\pi f_1 t)\} = \frac{V_1}{2}[\delta(f + f_1) + \delta(f - f_1)]$$

$$X(f) = V_0 \delta(f) + \frac{V_1}{2}[\delta(f + f_1) + \delta(f - f_1)]$$

- Quindi lo spettro di x(t) sarà costituito da 3 impulsi, in 0, f_1, $-f_1$

Proprietà della FT: fattore di scala

- Supponiamo che il segnale *x(t)* subisca un cambiamento di scala, ovvero venga **dilatato, compresso o invertito:**

$$x(\alpha t) \begin{cases} |\alpha| > 1 & il\ segnale\ viene\ compresso \\ |\alpha| < 1 & il\ segnale\ viene\ dilatato \\ \alpha < 0 & il\ segnale\ viene\ invertito \end{cases}$$

- Se conosciamo la sua trasformata di Fourier, possiamo calcolare immediatamente la trasformata del segnale scalato

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Longrightarrow x(\alpha t) \leftrightarrow \frac{1}{\alpha} X\left(\frac{f}{\alpha}\right)$$

Proprietà della FT: fattore di scala

- Proviamo a interpretare in modo intuitivo la proprietà del cambiamento di scala
  - Un segnale compresso o espanso può corrispondere ad esempio al rallentamento o alla velocizzazione del playback di una sequenza audio
  - E' esperienza comune che ascoltando un audio velocizzato i suoni (es. la voce) diventino più acuti: le frequenze si alzano. Viceversa rallentandolo avremo suoni più gravi
  - La proprietà del fattore di scala ci dice esattamente questo: se velocizziamo un segnale (compressione) il suo spettro si allarga in egual misura (aumentando le frequenze) e viceversa

Proprietà della FT: fattore di scala

- Portando al limite questo concetto, otteniamo il cosiddetto ‘principio di indeterminazione’ del dominio tempo-frequenza
  - Un segnale a durata limitata avrà estensione spettrale infinita
  - Un segnale a durata illimitata avrà estensione spettrale finita
  - Il prodotto della durata di un segnale per la sua estensione spettrale non è in ogni caso un numero finito
- Notiamo inoltre che esiste un rapporto inverso tra il comportamento nel tempo e quello in frequenza (lo vedremo meglio)

Proprietà della FT: ritardo

- Vediamo ora cosa succede ritardando (o anticipando) un segnale

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Longrightarrow x(t-T) \leftrightarrow X(f)e^{-j2\pi fT}$$

- Come si può osservare, il modulo dello spettro non cambia
  - Ritardando il segnale non se ne modificano le componenti frequenziali, le si traslano solo
- Il ritardo agisce quindi solo sulla fase, introducendo uno sfasamento proporzionale alla frequenza
  - Vedremo meglio questo fenomeno più avanti parlando di distorsione

Proprietà della FT: dualità

- Abbiamo già osservato che esiste una reciprocità dei domini tempo/frequenza
- Formalizziamo questa considerazione qualitativa con un teorema formale, chiamato **teorema di dualità**
  - Dato un segnale *x(t)* con trasformata di Fourier *X(f)*, abbiamo:

$$x(t) \rightarrow X(f) \Leftrightarrow X(t) \rightarrow x(-f)$$

*NB. Attenzione a come va interpretata la formula a destra: X(t) è un **segnale nel tempo** che ha la stessa **forma** dello spettro X(f), x(f) è uno **spettro in frequenza** che ha la stessa **forma** del segnale x(t)*

Proprietà della FT: dualità

- Grazie al teorema di dualità, se conosciamo la trasformata di un segnale possiamo immediatamente ricavare la trasformata del segnale che ha l'andamento del suo spettro (raddoppio la mia conoscenza)
  - Useremo questa proprietà per calcolare in modo semplice alcune **trasformate notevoli**
- Il teorema rende anche maggiormente evidente la reciprocità tra i due domini, ad es. il principio di indeterminazione: finito nel tempo → infinito in frequenza e viceversa

Proprietà della FT: dualità

- Vediamo alcuni esempi di applicazione del teorema di dualità
- Partiamo dalla trasformata notevole della funzione costante

$$1 \leftrightarrow \delta(f)$$

- Grazie al teorema della dualità, possiamo calcolare senza eseguire il calcolo integrale la trasformata della funzione delta di Dirac

$$1 \leftrightarrow \delta(f) \Longrightarrow \delta(t) \leftrightarrow 1$$

- Come potevamo attenderci, l'impulso nel tempo genera uno spettro costante

Considerazione sullo spettro dell'impulso

- La trasformata che abbiamo appena visto nasconde un significato interessante e importante
  - La funzione impulso nel tempo è un particolare segnale (l'unico) che contiene tutte le frequenze in maniera identica
  - Richiamando alla mente il fatto che la risposta impulsiva caratterizza univocamente un sistema LTI, possiamo avere una ulteriore giustificazione di questo fatto:
    - **l'impulso è l'unico segnale in grado di stimolare un sistema uniformemente in tutto il range delle frequenze**

Proprietà della FT: dualità

- Un'altra trasformata interessante è quella dell'impulso traslato
- Possiamo ricavare facilmente la trasformata di un impulso temporale traslato applicando la proprietà del ritardo:

$$\delta(t - t_0) \leftrightarrow 1 \cdot e^{-j2\pi f t_0}$$

- Per la dualità possiamo quindi dire anche che:

$$e^{-j2\pi f_0 t} \rightarrow \delta(-f - f_0) = \delta(f + f_0)$$

$$e^{j2\pi f_0 t} \rightarrow \delta(f - f_0)$$

- In pratica, un fasore nel tempo genera un impulso alla frequenza corrispondente nello spettro
  - *NB. è un segnale complesso, non vale la simmetria Hermitiana*

Proprietà della FT: dualità

- Vediamo infine il caso del treno di impulsi
- Il treno di impulsi è una funzione periodica formata da una successione di impulsi traslati a distanza T

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(t - nT)$$

- Data la periodicità possiamo sviluppare x(t) in serie di Fourier:

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} x_n e^{\frac{j2\pi nt}{T}} \quad ; \quad x_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \delta(t)dt = \frac{1}{T}$$

Proprietà della FT: dualità

- A questo punto trasformiamo con Fourier la serie
  - possiamo farlo, è una funzione del tempo e coincide con x(t)

$$X(t) = \Im\left\{\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \frac{1}{T} e^{\frac{j2\pi nt}{T}}\right\} = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \Im\{e^{\frac{j2\pi nt}{T}}\} = \frac{1}{T}\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta\left(f - \frac{n}{T}\right)$$

- Quindi la trasformata del treno di impulsi è, a sua volta, un treno di impulsi
- Tanto più gli impulsi sono ravvicinati nel tempo, tanto più saranno distanti nel dominio della frequenza

Proprietà della FT: dualità

- Vediamo ancora l'applicazione della dualità alla trasformata del rettangolo
- Sappiamo che:

$$x(t) = V_0 \Pi\left(\frac{t}{T}\right) \leftrightarrow V_0 T sinc(fT)$$

- Per la dualità otteniamo quindi:

$$V_0 sinc(tW) \leftrightarrow \frac{V_0}{W} \Pi\left(\frac{-f}{W}\right) = \frac{V_0}{W} \Pi\left(\frac{f}{W}\right)$$

- Quindi una sinc nel tempo ha uno spettro rettangolare (di banda finita pari a W)

Proprietà della FT: derivata

- Data una funzione *x(t)* di cui conosciamo la trasformata di Fourier *X(f)*, come sarà fatta la trasformata della sua derivata?
- Proviamo a calcolarla:

$$y(t) = \frac{d}{dt}x(t) = \frac{d}{dt}\int_{-\infty}^{+\infty} X(f)e^{j2\pi ft}df = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{d}{dt}\left(X(f)e^{j2\pi ft}\right)df =$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} j2\pi f \cdot X(f)e^{j2\pi ft}df = \int_{-\infty}^{+\infty} Y(f)e^{j2\pi ft}df \Longrightarrow Y(f) = j2\pi f \cdot X(f)$$

- Quindi, nel dominio trasformato la derivazione diventa semplicemente il prodotto per un fattore $j2\pi f$ (detto fasore)

Proprietà della FT: derivata

- Il risultato appena visto è particolarmente importante per il calcolo differenziale
  - Un'equazione differenziale nel dominio del tempo (di difficile soluzione) nel dominio della frequenza diventa semplicemente un'equazione polinomiale

$$a\frac{dx(t)}{dt}+bx(t)=cz(t)\rightarrow a\left(2\pi jf\right)X(f)+bX(f)=cZ(f)$$

$$\Rightarrow X(f)=\frac{cZ(f)}{\left(2\pi ajf\right)+b}\Rightarrow x(t)\leftarrow\frac{cZ(f)}{\left(2\pi ajf\right)+b}$$

NB. Ovviamente il problema si sposta sul calcolo di trasformata e antitrasformata, anche se spesso è sufficiente studiare l'andamento in frequenza

Proprietà della FT: integrale

- Analogamente, possiamo calcolare la trasformata dell'integrale di un segnale di cui conosciamo la trasformata:

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \Rightarrow \int_{-\infty}^{t} x(\xi)d\xi \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(f)}{2}\delta(f)$$

- Da notare che l'equazione ha una singolarità nell'origine.
- Sappiamo che la frequenza zero ha un significato particolare (componente continua):
  - Se l'integrale di x(t) non è nullo, il suo integrale sarà infinito, questo si traduce in un impulso nell'origine dello spettro di area *X(0)* (pari all'area sottesa da *x(t)*), altrimenti l'impulso non c'è

Proprietà della FT: derivata e integrale

- Anche in questo caso proviamo interpretare in modo intuitivo cosa succede in frequenza derivando e integrando un segnale
  - Al di là della componente immaginaria (che causerà uno shift di fase), la derivata moltiplica lo spettro per *f*, mentre l'integrale lo divide per *f*
  - Ne discende che la derivata esalta le alte frequenze, mentre l'integrale le attenua
  - Questo è abbastanza logico, se si pensa l'effetto della derivazione (le variazioni del segnale vengono esaltate) e l'effetto opposto dell'integrazione (le variazioni del segnale vengono smussate)

Proprietà della FT: derivata e integrale

- Anche in questo caso vediamo un esempio di applicazione della proprietà per ricavare nuove trasformate notevoli
  - Prendiamo la funzione gradino unitario x(t)=u(t) che abbiamo definito all'inizio del corso
  - Abbiamo visto che il gradino è l'integrale di un impulso
  - Conosciamo la trasformata dell'impulso:

$$\delta(t) \leftrightarrow 1$$

  - L'impulso ha area unitaria (non nulla), quindi avremo:

$$u(t) = \int_{-\infty}^{t} \delta(\xi) d\xi \leftrightarrow \frac{X(f)}{j2\pi f} + \frac{X(f)}{2}\delta(f) = \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$$

Proprietà della FT: convoluzione

- Abbiamo detto che è possibile calcolare l'uscita di un sistema LTI tramite la convoluzione con la risposta impulsiva del sistema
- Vogliamo ora vedere qual è l'equivalente di questa operazione nel dominio trasformato
- Si dimostra che:

$$x(t) \leftrightarrow X(f) \;\; ; \;\; y(t) \leftrightarrow Y(f) \Longrightarrow x(t) * y(t) \leftrightarrow \mathrm{X(f)} \cdot \mathrm{Y(f)}$$

- Quindi, nel dominio trasformato la convoluzione diventa un **semplice prodotto**. Questo è un risultato fondamentale nell'elaborazione dei segnali, perché consente di evitare di svolgere la convoluzione ove sia troppo complicata

Proprietà della FT: convoluzione

- Dimostrazione della proprietà di convoluzione:

$$\Im^{-1}\left[X_1(f)\cdot X_2(f)\right]=\int_{-\infty}^{+\infty} X_1(f)X_2(f)e^{j2\pi ft}df=$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty}\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)e^{-j2\pi f\xi}d\xi\right]\cdot\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta)e^{-j2\pi f\eta}d\eta\right]\cdot e^{j2\pi ft}df=$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta)\left[\int_{-\infty}^{+\infty} e^{j2\pi f(t-\xi-\eta)}df\right]d\eta d\xi=$$

$$=\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)\left[\int_{-\infty}^{+\infty} x_2(\eta)\delta(t-\xi-\eta)d\eta\right]d\xi=\int_{-\infty}^{+\infty} x_1(\xi)x_2(t-\xi)d\xi=(x_1*x_2)(t)$$

Proprietà della FT: convoluzione

- Vediamo come calcolare la trasformata della funzione triangolo applicando la proprietà della convoluzione
- Notiamo che un triangolo isoscele è dato dalla convoluzione di due rettangoli di uguale ampiezza e durata
- Nel dominio del tempo avremo il prodotto degli spettri (identici) relativi ai due triangoli

$$x_1(t) = \sqrt{\frac{A}{T}}\Pi\left(\frac{t}{T}\right) \quad x_2(t) = \sqrt{\frac{A}{T}}\Pi\left(\frac{t}{T}\right)$$

$$\left[x_1(t) * x_2(t)\right] \hat{=} x(t) = A\left(1 - \frac{|t|}{T}\right) \Rightarrow X(f) = \sqrt{\frac{A}{T}}T\,\mathrm{sinc}(fT)\sqrt{\frac{A}{T}}T\,\mathrm{sinc}(fT) =$$

$$= AT\,\mathrm{sinc}^2(fT)$$

Proprietà della FT: convoluzione

- Vediamo ora, a titolo d'esempio, come risolvere tramite la proprietà della convoluzione un caso complicafto di convoluzione
  - Prendiamo 2 sinc nel tempo, con diversa ampiezza e frequenza

$$x_1(t) = A_1 sinc(W_1 t) \; ; \; x_2(t) = A_2 sinc(W_2 t)$$

  - La loro convoluzione sarà:

$$x(t) = A_1 A_2 \int_{-\infty}^{+\infty} sinc(W_1 t) sinc[W_2(t-\alpha)] d\alpha$$

Integrale molto complicato da risolvere

Proprietà della FT: convoluzione

- Proviamo a ragionare nel dominio delle frequenze, abbiamo:

$$x_1(t) \rightarrow X_1(f) = \frac{A_1}{W_1}\Pi\left(\frac{f}{W_1}\right) \; ; x_2(t) \rightarrow X_2(f) = \frac{A_2}{W_2}\Pi\left(\frac{f}{W_2}\right)$$

- e per il teorema di convoluzione:

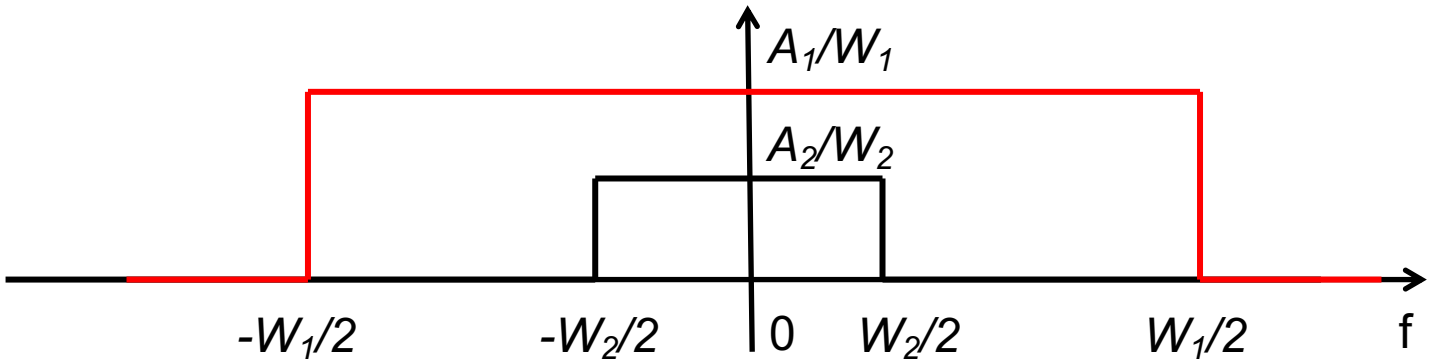
$$x(t) = x(t) * y(t) \rightarrow X(f) \cdot Y(f) =$$

$$\frac{A_1 A_2}{W_1 W_2}\Pi\left(\frac{f}{W_1}\right)\Pi\left(\frac{f}{W_2}\right)$$

- Il prodotto darà un rettangolo di durata pari a $min(W_1,W_2)$ e ampiezza pari al prodotto delle ampiezze

Proprietà della FT: convoluzione

- Supponendo ad es. $W_1 > W_2$ e $A_1 > A_2$, avremo:



$$X(f) = \frac{A_1 A_2}{W_1 W_2} \Pi\left(\frac{f}{W_2}\right) \rightarrow x(t) = \frac{A_1 A_2}{W_1} sinc(tW_2)$$

- In questo caso riusciamo ad anti-trasformare, in altri casi sarà difficile o impossibile, ma l'andamento in frequenza fornisce già informazioni molto utili

Proprietà della FT: prodotto

- L'applicazione della proprietà di dualità al teorema della convoluzione ci fornisce la proprietà del prodotto:
- il prodotto di due funzioni ha come trasformata di Fourier la convoluzione delle loro rispettive trasformate

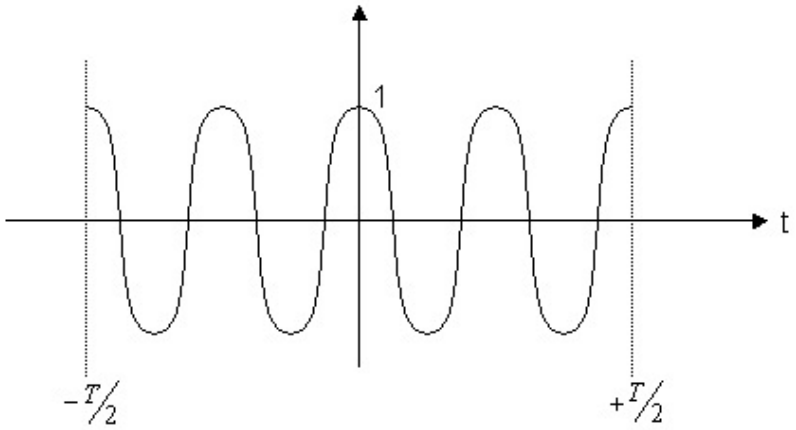
$$\left.\begin{array}{l} x_1(t) \leftrightarrow X_1(f) \\ x_2(t) \leftrightarrow X_2(f) \end{array}\right\} \Longrightarrow x_1(t) \cdot x_2(t) \leftrightarrow X_1\,(f) * X_2\,(f)$$

- Come si può vedere, il risultato è la convoluzione tra gli spettri, una funzione che avrà quindi un'estensione in frequenza maggiore dei due spettri di partenza (si allarga la banda)
  - Abbiamo visto che la durata della convoluzione è la somma delle durate degli operandi

Proprietà della FT: prodotto

- Vediamo un esempio di applicazione di questa proprietà calcolando lo spettro di un **coseno finestrato**
  - anche chiamato **impulso in radiofrequenza** è usato in molte applicazioni, es. il radar
  - E' il prodotto tra una sinusoide e un rettangolo

$$x(t) = A\Pi\left(\frac{t}{T}\right)\cos(2\pi f_0 t) \quad ; \quad f_0 \gg 1/T$$



Proprietà della FT: prodotto

- Applicando la proprietà del prodotto vediamo che lo spettro del coseno finestrato sarà la convoluzione tra gli spettri di una sinc (rettangolo) e una coppia di impulsi (coseno)

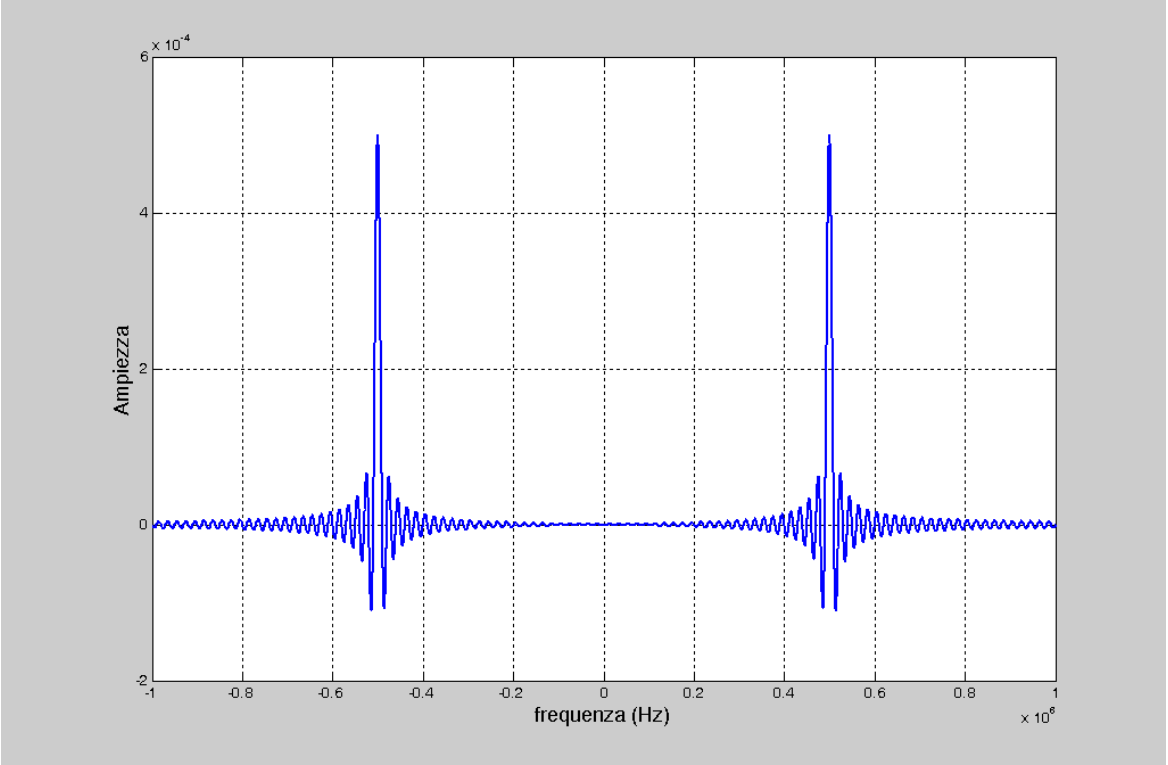
$$X(f) = ATsincfT * \frac{1}{2}[\delta(f + f_0) + (f - f_0)]$$

- Ricordando la proprietà della convoluzione per un impulso traslato (è una proprietà della convoluzione, vale anche in frequenza) otteniamo:

$$X(f) = \frac{AT}{2}[sinc(f + f_0)T + sinc(f - f_0)T]$$

Proprietà della FT: prodotto

- Nel grafico è visualizzato lo spettro di un coseno finestrato con i seguenti parametri: T=0.2msec, f_0=500KHz



Proprietà della FT: modulazione

- Dalla proprietà del prodotto discende, come caso particolare, la proprietà della modulazione
  - Una sinusoide è detta modulata (in ampiezza), se un segnale (detto modulante) altera la sua ampiezza nel tempo:

$$x(t) = \mathrm{m(t)}\cos(2\pi f_0 t)$$

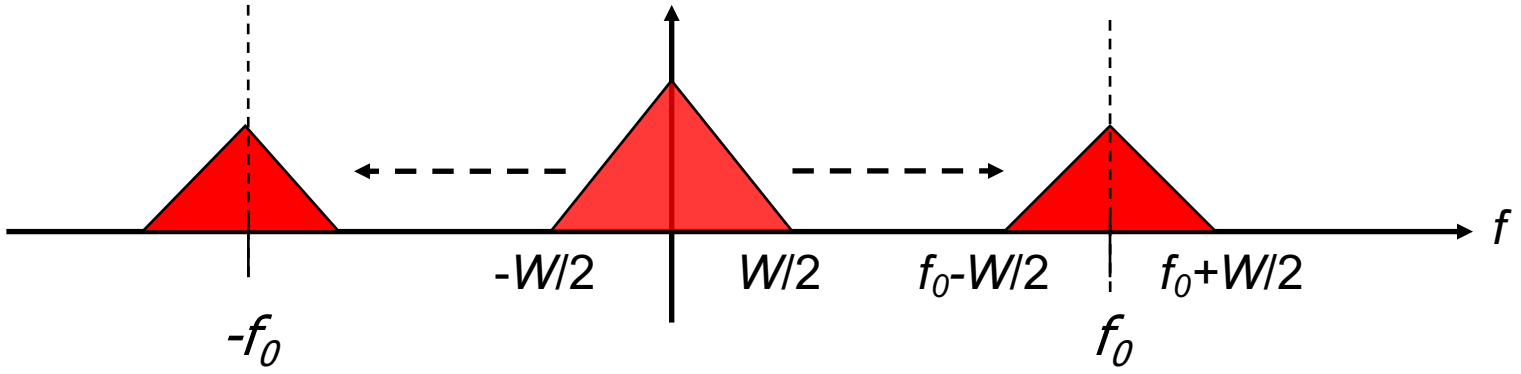
  - Per ottenere X(f) usiamo la proprietà del prodotto

$$X(f) = M(f) * \frac{1}{2}[\delta(f - f_0) + \delta(f + f_0)] = \frac{1}{2}[M(f - f_0) + M(f + f_0)]$$

  - In pratica, modulando una sinusoide di frequenza f_0 otteniamo due repliche traslate in +/-f_0 dello spettro del segnale modulante

Proprietà della FT: modulazione

- Questo risultato è molto importante nell'ambito delle telecomunicazioni (in pratica tutti i segnali trasmessi via radio sono modulati in qualche modo)
  - Altre modulazioni, più sofisticate, non si limitano a traslare lo spettro ma lne modificano anche la forma
  - Tutto ciò non è oggetto di questo corso ma verrà ripreso e approfondito in altri corsi a seguire



FT di segnali periodici

- Abbiamo visto che per segnali periodici si può calcolare la serie di Fourier
  - I coefficienti della serie forniscono uno spettro di frequenza
- Ci chiediamo ora se è possibile calcolare la trasformata di Fourier di un segnale periodico
- Partiamo da una rappresentazione alternativa del generico segnale periodico:

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{+\infty} w(t - nT) = w(t) * \delta(t - nT)$$

FT di segnali periodici

- Il segnale precedente può essere a questo punto trasformato usando le proprietà della FT (trasformata del treno di impulsi e trasformata della convoluzione)

$$X(f) = W(f)\frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta\left(f-\frac{k}{T}\right) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty}\frac{1}{T}W\left(\frac{k}{T}\right)\delta\left(f-\frac{k}{T}\right)$$

- Il risultato ottenuto ci dice che la FT di un segnale periodico è una treno di impulsi a frequenza 1/T, la cui ampiezza è modulata dallo spettro di Fourier (continuo) del segnale base
- La formula sopra presenta forti analogie con la serie, MA:
  - È una rappresentazione in frequenza e non nel tempo
  - È una funzione (anche se generalizzata) e non una serie

Energia nel dominio della frequenza

- Nel caso della serie di Fourier abbiamo visto che era possibile calcolare la potenza tramite il teorema di Parseval
- Per quanto riguarda la serie, trattandosi di segnali di energia, ci interessa calcolare l'energia nel dominio della frequenza
  - Il **teorema di Rayleigh** estende la formulazione di Parseval al caso aperiodico, come segue:

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(t)|2dt = \int_{-\infty}^{+\infty} |X(f)|^2 df$$

  - $|X(f)|^2$ è detta **densità spettrale di energia**, poiché rappresenta la distribuzione dell'energia del segnale in funzione della frequenza

Energia nel dominio della frequenza

- Osserviamo una apparente anomalia:
  - visto che è possibile calcolare la FT di un segnale periodico, apparentemente potremmo calcolare con Rayleigh l'energia di un segnale periodico
  - Sappiamo invece che per un segnale periodico non ha senso calcolare l'energia (infinita)
  - L'anomalia si risolve osservando che non è possibile applicare la formula di Rayleigh a un segnale impulsivo: **il quadrato di un impulso non è definito!**

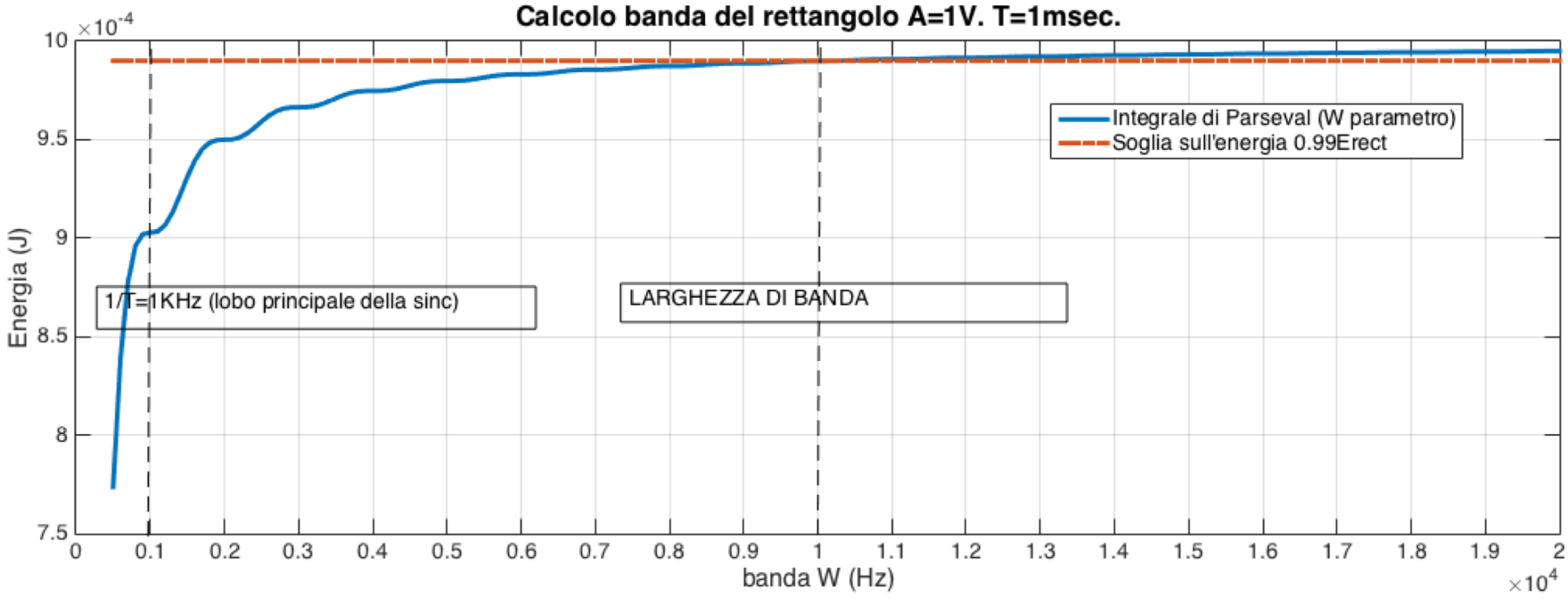
Larghezza di banda di un segnale

- Definiamo **larghezza di banda di un segnale**, l'intervallo di frequenze per le quali lo spettro del segnale assume valori non nulli
  - La larghezza di banda in teoria può essere infinita (sappiamo che i segnali a durata finita hanno spettro illimitato in frequenza)
  - Tuttavia, anche in questi casi possiamo approssimare la larghezza di banda su base energetica proprio usando Rayleigh
    - Ad esempio, possiamo fissare la banda *B* come la frequenza entro la quale è incluso il 90%, o il 99% dell'energia del segnale

$$B : \int_{-B}^{B} |X(f)|2df = 0.99Ex$$

Larghezza di banda di un segnale: esempio

- Esempio: prendiamo il segnale rettangolare (banda infinita) e tracciamo l'andamento del suo spettro di energia, dopodiché mettiamo la soglia al 99% e calcoliamo l'intersezione



Larghezza di banda di un segnale: esempio

- Osservando il grafico notiamo delle oscillazioni: i plateau tra le oscillazioni coincidono con gli zeri della sinc, ovvero i lobi della funzione
- Si nota che il primo plateau è in corrispondenza del 90% dell'energia, mentre il 99% coincide con il decimo lobo
- Quindi: approssimando la banda del rettangolo a 1/T commettiamo un errore di circa il 10% dell'energia, approssimandola come 10/T l'errore scende all'1%